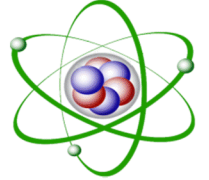




نموذج مبسط للذرة



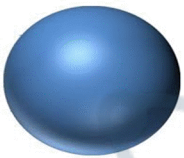
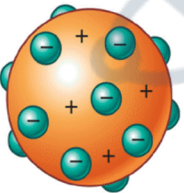
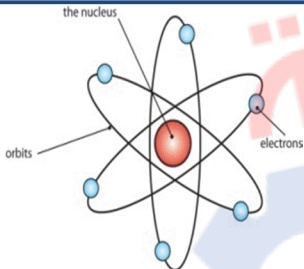
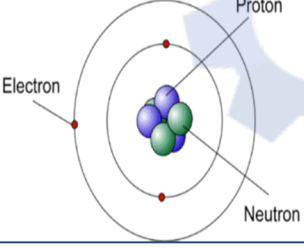
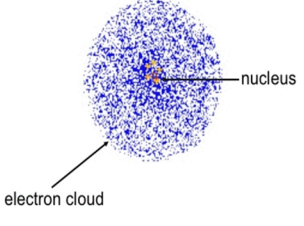
أخذ الفضول سناء لمعرفة المزيد حول الذرة ومكوناتها وكيفية تمثيلها.
- ساعد سناء في الإجابة عن تساؤلاتها.

سؤال:

1- بنية الذرة:

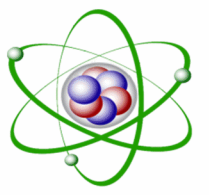
نشاط 1: تاريخ الذرة (Atome)

افترض الفيلسوف اليوناني ديمقريط أن جميع المواد تتكون من دقائق متناهية في الصغر غير قابلة للتجزئة.

	نموذج دالتون: عام 1803م قدم العالم الانجليزي جون دالتون نظريته الذرية والتي تضمنت بعض الافتراضات ومنها: - تتكون المادة من دقائق صغيرة غير قابلة للتجزئة تسمى الذرات. - تتحد الذرات مع بعضها لتكوين مركبات.
	نموذج طومسون: عام 1897م اكتشف طومسون أحد مكونات الذرة سماها الإلكترونات ، وهي جسيمات صغيرة جدا مشحونة بكهرباء سالبة، وفي نفس العام قدم طومسون للعالم نموذج فطيرة الزبيب والذي يصور الذرة على أنها كرة موجبة الشحنة تنتشر فيها دقائق سالبة الشحنة (الإلكترونات) كما تنتوزع حبات الزبيب في الفطيرة.
	نموذج رذرفورد: عام 1912م اكتشف ارنست رذرفورد الجزء المركزي للذرة وسماه النواة المشحونة بكهرباء موجبة، وعلى اثر ذلك قدم نموذجاً للذرة افترض فيه أن الإلكترونات تدور في فراغ كبير حول نواة صغيرة الحجم.
	نموذج بور: عام 1913م اقترح نيلز بور الحركة الدورانية للإلكترونات في مدارات دائرية حول النواة.
	نموذج السحابة الإلكترونية: حوالي العام 1932م أظهرت أبحاث العالمين شرودينكر و دوبروكلي أن ليس للإلكترونات مدارات محددة بل تكون سحابة كروية أثناء حركتها حول النواة، تسمى السحابة الإلكترونية.



نموذج مبسط للذرة



النتيجة:

الذرة: هي أصغر عنصر مكون للمادة لا يمكن تقسيمه (تجزئته).

مكونات الذرة: تتكون الذرة من نواة كثيفة ذات شحنة موجبة وتدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة.

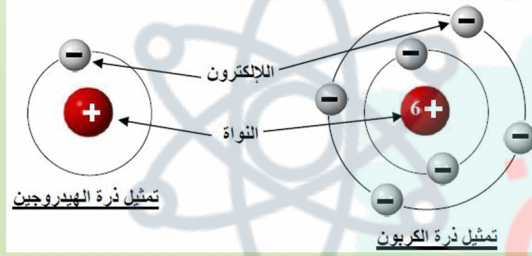
أ- النواة: توجد في مركز الذرة وتتكون من بروتونات شحنتها موجبة ونيوترونات عديمة الشحنة (متعادلة كهربائياً).

ب- الإلكترونات: هي دقائق صغيرة جداً تدور حول النواة في مدارات كروية ، وشحنتها سالبة.

الشحنة العنصرية e: أصغر شحنة كهربائية تم قياسها، سواء كانت موجبة أو سالبة وحدة قياسها الكولوم "Coulomb" ورمزها C.

- تقدر الشحنة العنصرية للإلكترون ب $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

التعادل الكهربائي للذرة: في الحالة العادية تكون الذرة متعادلة كهربائياً: لأن عدد البروتونات في النواة ذات الشحنة الموجبة يساوي عدد الإلكترونات ذات الشحنة السالبة .



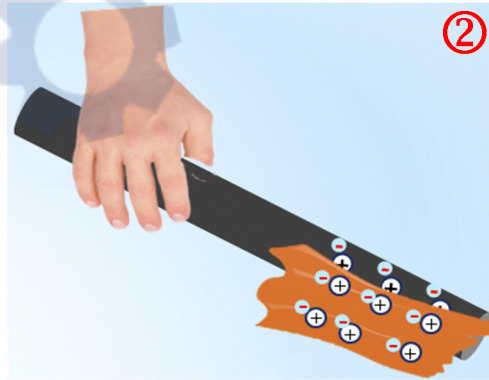
2- تفسير التكهرب:

نشاط 2: ما الذي يحدث خلال عملية التكهرب ؟

✓ **قواعد لتفسير تكهرب الأجسام:**

- الجسم المتعادل كهربائياً عدد شحنته السالبة يساوي عدد شحنته الموجبة.
- الشحنات التي تنتقل وتحرك هي الشحنات السالبة (الإلكترونات).
- عندما يفقد الجسم الإلكترونات تصبح شحنته موجبة.
- عندما يكتسب الجسم إلكترونات تصبح شحنته سالبة.

أ- التكهرب بالدلك (في حالة قضيب من الايبونيت):



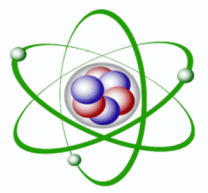
بعد الدلك: قضيب الايبونيت أصبح مشحون بشحنة سالبة لأن عدد شحنته السالبة أصبحت أكبر من عدد شحنته الموجبة وقطعة الصوف أصبحت مشحونة بشحنة موجبة لأن عدد شحنته السالبة أقل من شحنته الموجبة

أثناء الدلك: انتقال الشحنات السالبة من قطعة الصوف الى قضيب الايبونيت

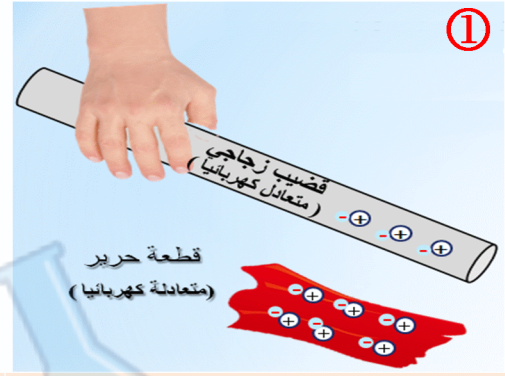
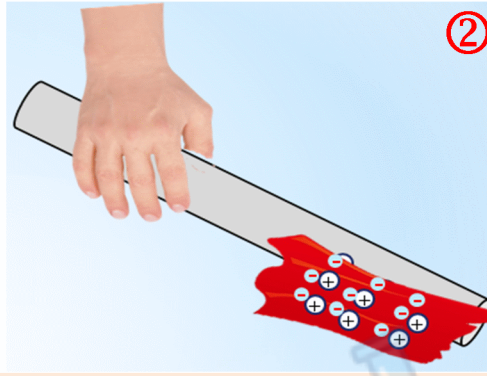
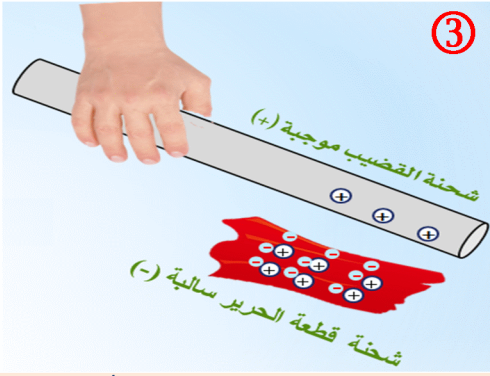
قبل الدلك: كل من قطعة الصوف وقضيب الايبونيت متعادلان كهربائياً أي ان عدد الشحن الموجبة = عدد الشحن السالبة



نموذج مبسط للذرة



✓ التكهرب بالدلك (في حالة قضيب من الزجاج):



بعد الدلك: القضيب الزجاجي أصبح مشحون بشحنة موجبة لأن عدد شحناته الموجبة أصبحت أكبر من عدد شحناته السالبة وقطعة الحرير أصبحت مشحونة بشحنة سالبة لأن عدد شحناتها الموجبة أقل من شحناتها السالبة

أثناء الدلك: انتقال الشحنات السالبة من القضيب الزجاجي الى قطعة الحرير

قبل الدلك: كل من قطعة الحرير والقضيب الزجاجي متعادلان كهربائيا أي ان عدد الشحن الموجبة = عدد الشحن السالبة

ب- التكهرب باللمس:



اكتساب الكرية لنفس شحنة قضيب الايونيت (شحنة سالبة) فيحدث تنافر

انتقال الشحنات السالبة من قضيب الايونيت الى الكرية (تبقى عدد شحنات القضيب الموجبة أقل بكثير من عدد شحناته السالبة)

ملامسة جسم مشحون سلبي (قضيب الايونيت عدد شحناته الموجبة أقل بكثير من عدد شحنة السالبة) لجسم متعادل كهربائيا (كرية الألمنيوم)

ج- التكهرب بالتأثير:



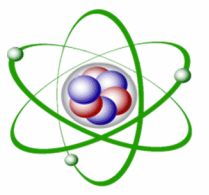
تكتسب الورقتين نفس الشحنة الكهربائية (السالبة) فيحدث تنافر بينهما

تنتقل الشحنات السالبة عبر الساق لتتموضع على الورقتين المعدنيتين

عند تقريب قضيب الايونيت المشحون (سلبي) يحدث تنافر بين شحنات الرأس السالبة وشحنات القضيب (نفس الشحنة)



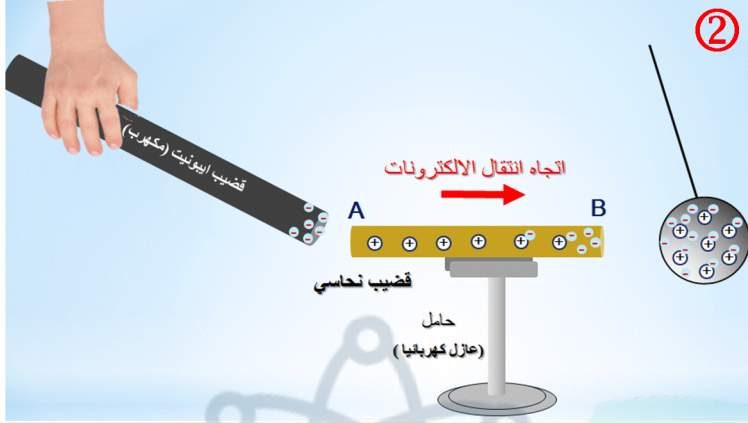
نموذج مبسط للذرة



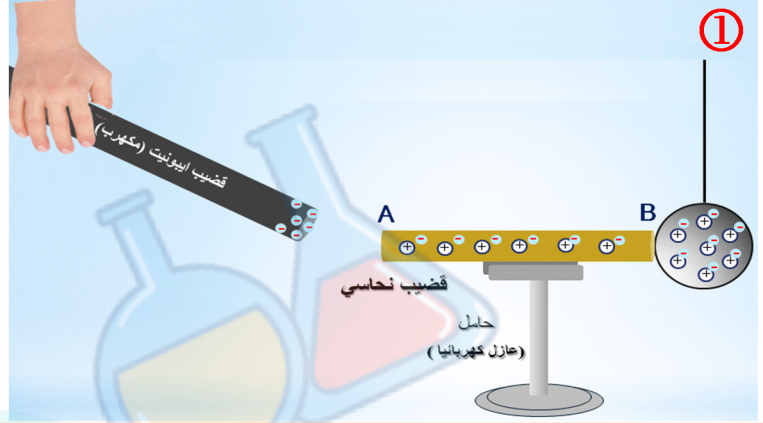
3- النواقل و العوازل الكهربائية:

نشاط 3:

نحقق التجربة التالية حيث نقرب قضيب ايونيت مشحون من قضيب نحاسي حتى يلمسه، ونلاحظ ماذا يحدث لكرية النحاس. نعيد النشاط باستبدال القضيب النحاسي بأخر بلاستيكي، خشبي.



تتساوى عدد الالكترونات بين القضيب النحاسي والكرية مما يجعلها تبتعد (تتأفر). فنقول أن النحاس جسم ناقل



عند تقريب قضيب الايونيت المشحون تنتقل الالكترونات عبر القضيب النحاسي AB ثم تنتقل الى كرية النحاس



لا تنتقل الالكترونات عبر القضيب الخشبي. فنقول أن الخشب جسم عازل



لا تنتقل الالكترونات عبر القضيب البلاستيكي. فنقول أن البلاستيك جسم عازل

النتيجة:

- **النواقل الكهربائية:** هي المواد التي تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات) عبرها مثل: المعادن، جسم الإنسان، الماء...
- **العوازل الكهربائية:** هي المواد التي لا تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات) عبرها مثل: الخشب، الزجاج، البلاستيك...

✓ مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية:

الشحنة الكهربائية لا تنشأ ولا تختفي بل **تنتقل** من جسم لآخر، الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر. أي تبقى الشحنة الكلية للجسمين قبل حدوث التكهرب هي نفسها بعد التكهرب.

للمزيد من الدروس والملخصات والتمارين لجميع المستويات..

تفضل بزيارة صفحتنا على الفايس بوك:

بونة للعلوم الفيزيائية الطور المتوسط



<https://www.facebook.com/Bouna.Physique>

الأستاذ: بوشوخ فيصل ولاية عنابة

